Virtualizzazione dello storage

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap/concepts/storage-virtualization-concept.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Virtualizzazione dello storage . . . 1
Panoramica sulla virtualizzazione dello storage . . . 1
Casi di utilizzo di SVM . . . 2
Amministrazione di cluster e SVM . . . 3
Informazioni su System Manager . . . 3
Spazi dei nomi e punti di giunzione . . . 8

Virtualizzazione dello storage

Panoramica sulla virtualizzazione dello storage

Utilizzate *macchine virtuali storage (SVM)* per fornire dati a client e host. Come una macchina virtuale in esecuzione su un hypervisor, una SVM è un'entità logica che astratta le risorse fisiche. I dati a cui si accede tramite SVM non sono legati a una posizione nello storage. L'accesso di rete alla SVM non è vincolato a una porta fisica.

> In precedenza, le SVM erano chiamate "vserver". L'interfaccia della riga di comando di ONTAP utilizza ancora il termine "vserver".

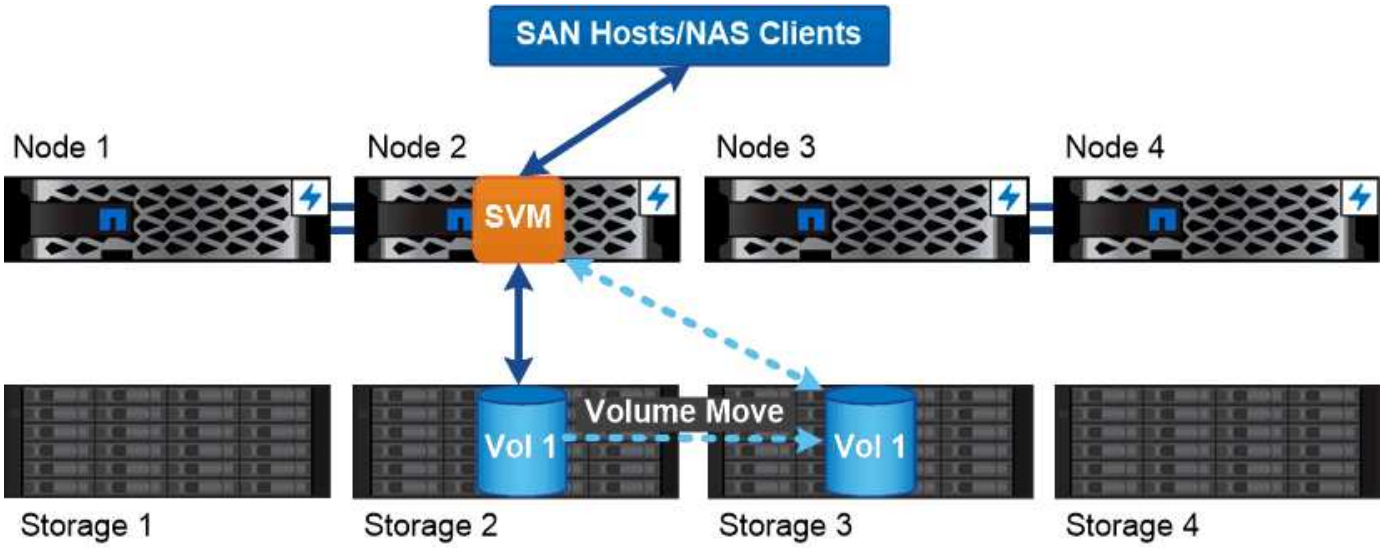
Una SVM fornisce i dati a client e host da uno o più volumi, attraverso una o più *interfacce logiche (LIF)* di rete. I volumi possono essere assegnati a qualsiasi aggregato di dati nel cluster. Le LIF possono essere ospitate da qualsiasi porta fisica o logica. Sia i volumi che le LIF possono essere spostati senza interrompere il servizio dati, sia che tu stia eseguendo aggiornamenti hardware, aggiungendo nodi, bilanciando le performance o ottimizzando la capacità tra gli aggregati.

La stessa SVM può avere una LIF per il traffico NAS e una LIF per il traffico SAN. Per accedere a SVM, i client e gli host necessitano solo dell'indirizzo LIF (indirizzo IP per NFS, SMB o iSCSI; WWPN per FC). I LIF mantengono i propri indirizzi mentre si spostano. Le porte possono ospitare più LIF. Ogni SVM dispone di sicurezza, amministrazione e spazio dei nomi propri.

Oltre alle SVM dei dati, ONTAP implementa speciali SVM per l'amministrazione:

- Una *SVM amministrativa* viene creata quando il cluster viene configurato.
- Un *nodo SVM* viene creato quando un nodo si unisce a un cluster nuovo o esistente.
- Viene creata automaticamente una *SVM di sistema* per le comunicazioni a livello di cluster in un IPSpace.

Non è possibile utilizzare queste SVM per la distribuzione dei dati. Esistono inoltre LIF speciali per il traffico all'interno e tra i cluster e per la gestione di cluster e nodi.



Data accessed through an SVM is not bound to a physical storage location. You can move a volume without disrupting data service.

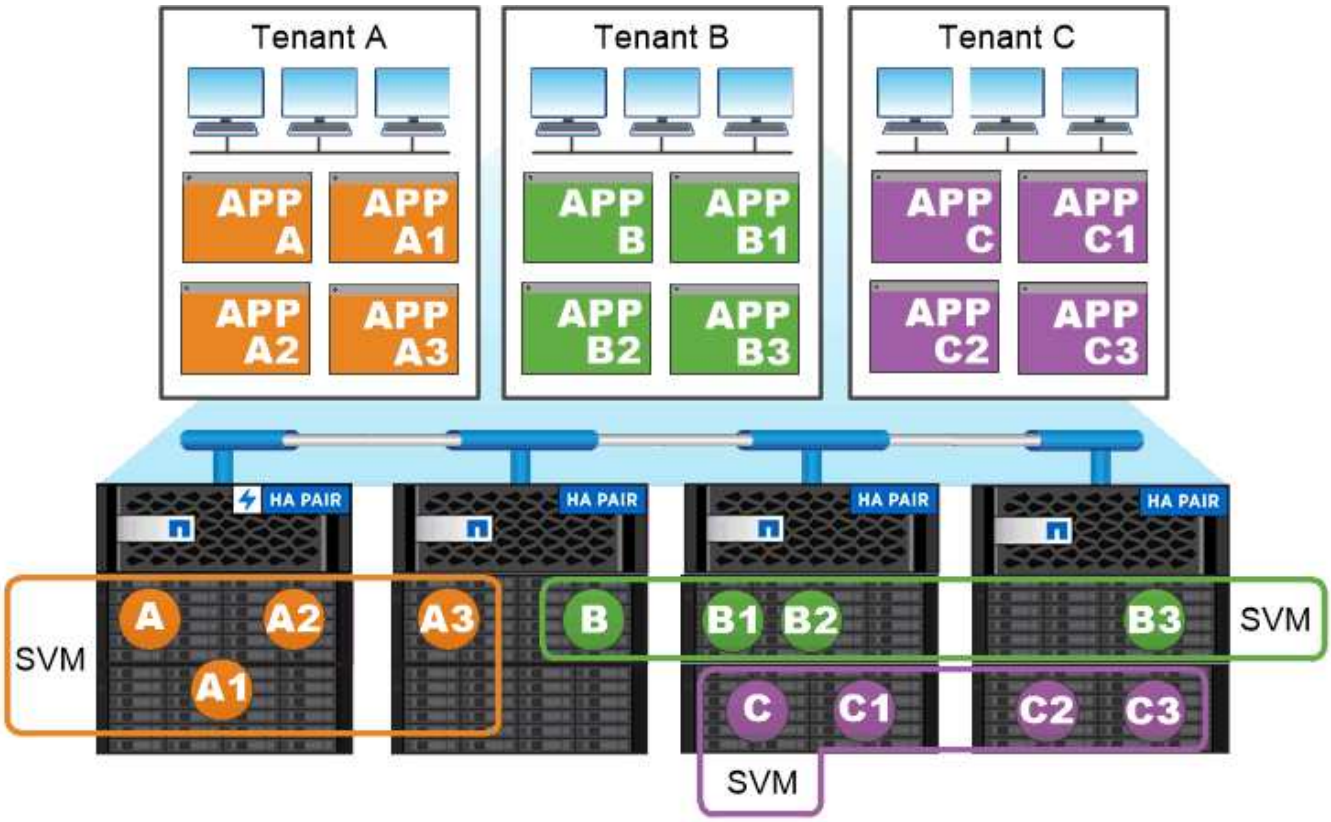
Perché ONTAP è come il middleware

Gli oggetti logici utilizzati da ONTAP per le attività di gestione dello storage soddisfano gli obiettivi familiari di un pacchetto middleware ben progettato: Proteggere l'amministratore dai dettagli di implementazione di basso livello e isolare la configurazione dalle modifiche delle caratteristiche fisiche come nodi e porte. L'idea di base è che l'amministratore dovrebbe essere in grado di spostare facilmente volumi e LIF, riconfigurando alcuni campi piuttosto che l'intera infrastruttura di storage.

Casi di utilizzo di SVM

I service provider utilizzano le SVM in accordi di multi-tenancy sicuri per isolare i dati di ciascun tenant, fornire a ciascun tenant la propria autenticazione e amministrazione e semplificare il chargeback. È possibile assegnare più LIF alla stessa SVM per soddisfare le diverse esigenze dei clienti e utilizzare la QoS per proteggere dai carichi di lavoro dei tenant "bullismo" dei carichi di lavoro degli altri tenant.

Gli amministratori utilizzano le SVM per scopi simili all'interno dell'azienda. È possibile separare i dati da diversi reparti o mantenere i volumi di storage a cui accedono gli host in una SVM e i volumi di condivisione utente in un'altra. Alcuni amministratori mettono LUN iSCSI/FC e datastore NFS in una condivisione SVM e SMB in un'altra.



Service providers use SVMs in multitenant environments to isolate tenant data and simplify chargeback.

Amministrazione di cluster e SVM

Un *amministratore del cluster* accede alla SVM amministrativa per il cluster. La SVM amministrativa e un amministratore del cluster con il nome riservato `admin` vengono creati automaticamente quando viene configurato il cluster.

Un amministratore del cluster con l'impostazione predefinita `admin` il ruolo può amministrare l'intero cluster e le relative risorse. L'amministratore del cluster può creare ulteriori amministratori del cluster con ruoli diversi in base alle esigenze.

Un *amministratore SVM* accede a una SVM di dati. L'amministratore del cluster crea gli amministratori SVM e SVM dei dati in base alle necessità.

Agli amministratori di SVM viene assegnato il `vsadmin` ruolo per impostazione predefinita. L'amministratore del cluster può assegnare ruoli diversi agli amministratori SVM in base alle esigenze.

RBAC (role-based Access Control)

Il *ruolo* assegnato a un amministratore determina i comandi a cui l'amministratore ha accesso. Il ruolo viene assegnato quando si crea l'account per l'amministratore. È possibile assegnare un ruolo diverso o definire ruoli personalizzati in base alle esigenze.

Informazioni su System Manager

A partire da ONTAP 9.11.1, System Manager visualizza *informazioni* che consentono di ottimizzare le prestazioni e la sicurezza del sistema.

Per visualizzare, personalizzare e rispondere alle informazioni, fare riferimento a. "Ottieni informazioni utili per ottimizzare il tuo sistema"

Informazioni sulla capacità

System Manager può visualizzare le seguenti informazioni in risposta alle condizioni di capacità del sistema:

Insight	Severità	Condizione	Correzioni

Gli strati locali sono privi di spazio	Rimediare ai rischi	Uno o più Tier locali sono pieni e in rapida crescita di oltre il 95%. È possibile che i carichi di lavoro esistenti non siano in grado di crescere o, in casi estremi, che i carichi di lavoro esistenti esauriscano lo spazio ed effettuino un errore.	**Correzione consigliata**: Eseguire una delle seguenti opzioni. • Cancellare la coda di ripristino del volume. • Consentire il thin provisioning sui volumi con thick provisioning per liberare lo storage intrappolato. • Sposta i volumi in un altro Tier locale. • Elimina le copie Snapshot non necessarie. • Eliminare le directory o i file non necessari nei volumi. • Consenti a Fabric Pool di eseguire il tiering dei dati nel cloud.
Le applicazioni mancano di spazio	Richiede attenzione	Uno o più volumi sono pieni più del 95%, ma non hanno la funzione di crescita automatica attivata.	**Consigliato**: Consente di attivare la crescita automatica fino al 150% della capacità di corrente. **Altre opzioni**: • Recupera spazio eliminando le copie Snapshot. • Ridimensionare i volumi. • Eliminare directory o file.
La capacità del volume FlexGroup non è bilanciata	Ottimizzazione dello storage	Le dimensioni dei volumi costituenti di uno o più volumi FlexGroup sono cresciute in modo non uniforme nel tempo, portando a uno squilibrio nell'utilizzo della capacità. Se i volumi costituenti diventano pieni, potrebbero verificarsi errori di scrittura.	**Consigliato**: Riequilibrare i volumi FlexGroup.

La capacità delle macchine virtuali storage sta per esaurirsi	Ottimizzazione dello storage	Una o più macchine virtuali storage hanno una capacità quasi massima vicina a quella massima. Non sarà quindi possibile eseguire il provisioning di ulteriore spazio per volumi nuovi o esistenti se le Storage VM raggiungono la capacità massima.	**Consigliato**: Se possibile, aumentare il limite massimo di capacità della VM di storage.

Informazioni sulla sicurezza

System Manager può visualizzare le seguenti informazioni in risposta a condizioni che potrebbero compromettere la sicurezza dei dati o del sistema.

Insight	Severità	Condizione	Correzioni
I volumi sono ancora in modalità di apprendimento anti-ransomware	Richiede attenzione	Uno o più volumi sono in modalità di apprendimento anti-ransomware da 90 giorni.	**Consigliato**: Abilitare la modalità anti-ransomware attiva per questi volumi.
L'eliminazione automatica delle copie Snapshot è abilitata sui volumi	Richiede attenzione	L'eliminazione automatica dello snapshot è abilitata su uno o più volumi.	**Consigliato**: Disattiva l'eliminazione automatica delle copie Snapshot. In caso contrario, in caso di attacco ransomware, il recovery di dati per questi volumi potrebbe non essere possibile.
I volumi non dispongono di policy Snapshot	Richiede attenzione	Uno o più volumi non dispongono di una policy Snapshot adeguata.	**Consigliato**: Allegare un criterio Snapshot ai volumi che non ne hanno uno. In caso contrario, in caso di attacco ransomware, il recovery di dati per questi volumi potrebbe non essere possibile.
FPolicy nativo non è configurato	Best practice	FPolicy non è configurato su una o più macchine virtuali storage NAS.	**Consigliato**: Configurare FPolicy nelle VM di archiviazione NAS per controllare le estensioni di file consentite o non consentite per la scrittura sui volumi nel cluster. In questo modo è possibile prevenire gli attacchi ransomware con estensioni di file note.

Telnet è attivato	Best practice	Secure Shell (SSH) deve essere utilizzato per un accesso remoto sicuro.	**Consigliato**: Disattivare Telnet e utilizzare SSH per un accesso remoto sicuro.
Sono stati configurati troppi server NTP	Best practice	Il numero di server configurati per NTP è inferiore a 3.	**Consigliato**: Associare al cluster almeno tre server NTP. In caso contrario, possono verificarsi problemi con la sincronizzazione dell'ora del cluster.
Remote Shell (RSH) è attivato	Best practice	Secure Shell (SSH) deve essere utilizzato per un accesso remoto sicuro.	**Consigliato**: Disabilitare RSH e utilizzare SSH per un accesso remoto sicuro.
Banner di accesso non configurato	Best practice	I messaggi di accesso non sono configurati né per il cluster, né per la VM di storage, né per entrambi.	**Consigliato**: Configurare i banner di accesso per il cluster e la VM di storage e abilitarne l'utilizzo.
AutoSupport sta utilizzando un protocollo non sicuro	Best practice	AutoSupport non è configurato per comunicare tramite HTTPS.	**Consigliato**: Si consiglia vivamente di utilizzare HTTPS come protocollo di trasporto predefinito per inviare messaggi AutoSupport al supporto tecnico.
L'utente amministratore predefinito non è bloccato	Best practice	Nessuno ha effettuato l'accesso utilizzando un account amministrativo predefinito (admin o diag) e questi account non sono bloccati.	**Consigliato**: Blocca gli account amministrativi predefiniti quando non vengono utilizzati.
Secure Shell (SSH) sta utilizzando cifrari non sicuri	Best practice	La configurazione corrente utilizza cifrari CBC non protetti.	**Raccomandato**: Si dovrebbe consentire solo cifrari sicuri sul server web per proteggere la comunicazione sicura con i visitatori. Rimuovere i cifrari con nomi contenenti "cbc", ad esempio "ais128-cbc", "AES192-cbc", "AES256-cbc" e "3DES-cbc".
La compliance FIPS globale 140-2 è disattivata	Best practice	La compliance FIPS globale 140-2 è disabilitata nel cluster.	**Consigliato**: Per motivi di sicurezza, è necessario abilitare la crittografia globale conforme a FIPS 140-2 per garantire che ONTAP possa comunicare in modo sicuro con client o client server esterni.

I volumi non vengono monitorati alla ricerca di attacchi ransomware	Richiede attenzione	La funzionalità anti-ransomware è disabilitata su uno o più volumi.	**Consigliato**: Abilitare l'anti-ransomware sui volumi. In caso contrario, potresti non accorgerti quando i volumi sono minacciati o sotto attacco.
Le macchine virtuali storage non sono configurate per anti-ransomware	Best practice	Una o più macchine virtuali storage non sono configurate per la protezione anti-ransomware.	**Consigliato**: Abilitare l'anti-ransomware sulle macchine virtuali storage. Altrimenti, potresti non notare quando le macchine virtuali storage sono minacciate o sottoposte a attacchi.

Informazioni di configurazione

System Manager può visualizzare le seguenti informazioni in risposta ai problemi relativi alla configurazione del sistema.

Insight	Severità	Condizione	Correzioni
Il cluster non è configurato per le notifiche	Best practice	Email, webhook o traphost SNMP non sono configurati per consentirti di ricevere notifiche su problemi con il cluster.	**Consigliato**: Configurare le notifiche per il cluster.
Il cluster non è configurato per gli aggiornamenti automatici.	Best practice	Il cluster non è stato configurato in modo da ricevere aggiornamenti automatici per il pacchetto di qualifica del disco più recente, il firmware del disco, il firmware dello shelf e i file del firmware SP/BMC quando sono disponibili.	**Consigliato**: Attivare questa funzione.

Il firmware del cluster non è aggiornato	Best practice	Il sistema non dispone dell'ultimo aggiornamento del firmware che potrebbe avere miglioramenti, patch di sicurezza o nuove funzioni che consentono di proteggere il cluster per prestazioni migliori.	**Consigliato**: Aggiornare il firmware ONTAP.

Spazi dei nomi e punti di giunzione

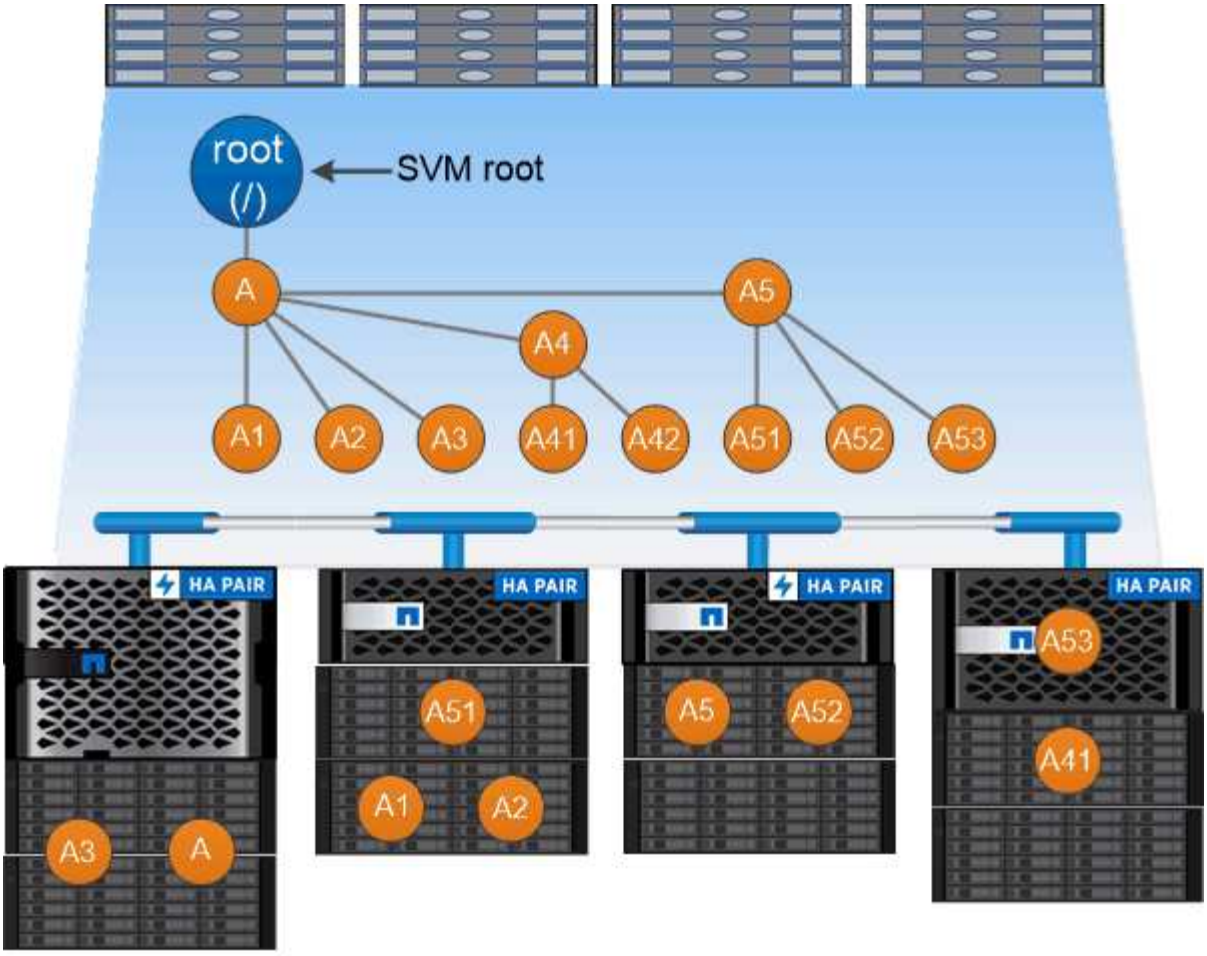
Un *namespace* NAS è un raggruppamento logico di volumi Uniti in *punti di giunzione* per creare una singola gerarchia di file system. Un client con autorizzazioni sufficienti può accedere ai file nello spazio dei nomi senza specificare la posizione dei file nello storage. I volumi Junctioned possono risiedere in qualsiasi punto del cluster.

Invece di montare ogni volume contenente un file di interesse, i client NAS montano un NFS *export* o accedono a una *share.* SMB. L'esportazione o la condivisione rappresenta l'intero namespace o una posizione intermedia all'interno dello spazio dei nomi. Il client accede solo ai volumi montati sotto il proprio access point.

È possibile aggiungere volumi allo spazio dei nomi in base alle esigenze. È possibile creare punti di giunzione direttamente sotto una giunzione di un volume padre o in una directory all'interno di un volume. Il percorso di una giunzione di volume per un volume denominato "vol3" potrebbe essere `/vol1/vol2/vol3`, o. `/vol1/dir2/vol3`, o persino `/dir1/dir2/vol3`. Il percorso è chiamato *percorso di giunzione.*

Ogni SVM dispone di uno spazio dei nomi univoco. Il volume root SVM è il punto di ingresso della gerarchia dello spazio dei nomi.

> Per garantire che i dati rimangano disponibili in caso di interruzione o failover di un nodo, è necessario creare una copia *mirror per la condivisione del carico* per il volume root SVM.



A namespace is a logical grouping of volumes joined together at junction points to create a single file system hierarchy.

Esempio

Nell'esempio riportato di seguito viene creato un volume denominato "home4" situato su SVM vs1 con un percorso di giunzione `/eng/home`:

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume home4 -aggregate aggr1
-size 1g -junction-path /eng/home
[Job 1642] Job succeeded: Successful
```

Informazioni sul copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.